Доклад по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Даниил Маев

2026-03-07

Содержание (i)

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Определяем UID и группу

```
demaev@demaev:~$ su
Password:
root@demaev:/home/demaev# useradd guest
root@demaev:/home/demaev# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@demaev:/home/demaev# su guest
guest@demaev:/home/demaev$ pwd
/home/demaev
guest@demaev:/home/demaev$ cd
guest@demaev:~$ pwd
/home/guest
guest@demaev:~$ whoami
guest
guest@demaev:~$ id guest
uid=1002(guest) gid=1002(guest) groups=1002(guest)
guest@demaev:~$ groups
guest
guest@demaev:~$
```

Рисунок 1: Информация о пользователе guest

2.2 Файл с данными о пользователях

```
pipewire:x:992:992:Pipewire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:991:991:systemd Core Dumper:/:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:990:989:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/:/sbin/nologin
stapunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/stapunpriv:/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:988:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologi
n
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
demaev:x:1001:1001::/home/demaev:/bin/bash
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
```

Рисунок 2: Сожержимое файла /etc/passwd

2.3 Доступ к домашним директориям

```
colord:x:988:987:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
flatpak:x:987:986:Flatpak system helper:/:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:986:985::/run/gnome-initial-setup/:/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:983:982:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/:/usr/sbin/nologin
user:x:1000:1000:user:/home/user:/bin/bash
demaev:x:1001:1001::/home/demaev:/bin/bash
guest:x:1002:1002::/home/guest:/bin/bash
guest@demaev:~$ ls -l /home
total 8
drwx------. 14 demaev demaev 4096 Mar  7 09:37 demaev
drwx------.  3 guest  guest    78 Mar  7 09:39 guest
drwx------. 14 user   user   4096 Feb 10 20:21 user
guest@demaev:~$
```

Рисунок 3: Расширенные атрибуты

```
guest@demaev:~$
guest@demaev:~$ cd
guest@demaev:~$ mkdir dir1
guest@demaev:~$ ls -l | grep dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar  7 09:44 dir1
guest@demaev:~$ chmod 000 dir1
guest@demaev:~$ ls -l | grep dir1
d---------. 2 guest guest 6 Mar  7 09:44 dir1
guest@demaev:~$ echo test > dir1/file1
bash: dir1/file1: Permission denied
guest@demaev:~$ cd dir1/
bash: cd: dir1/: Permission denied
guest@demaev:~$
```

Рисунок 4: Снятие атрибутов с директории

2.5 Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

3. 3. Выводы по проделанной работе

3.1 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.